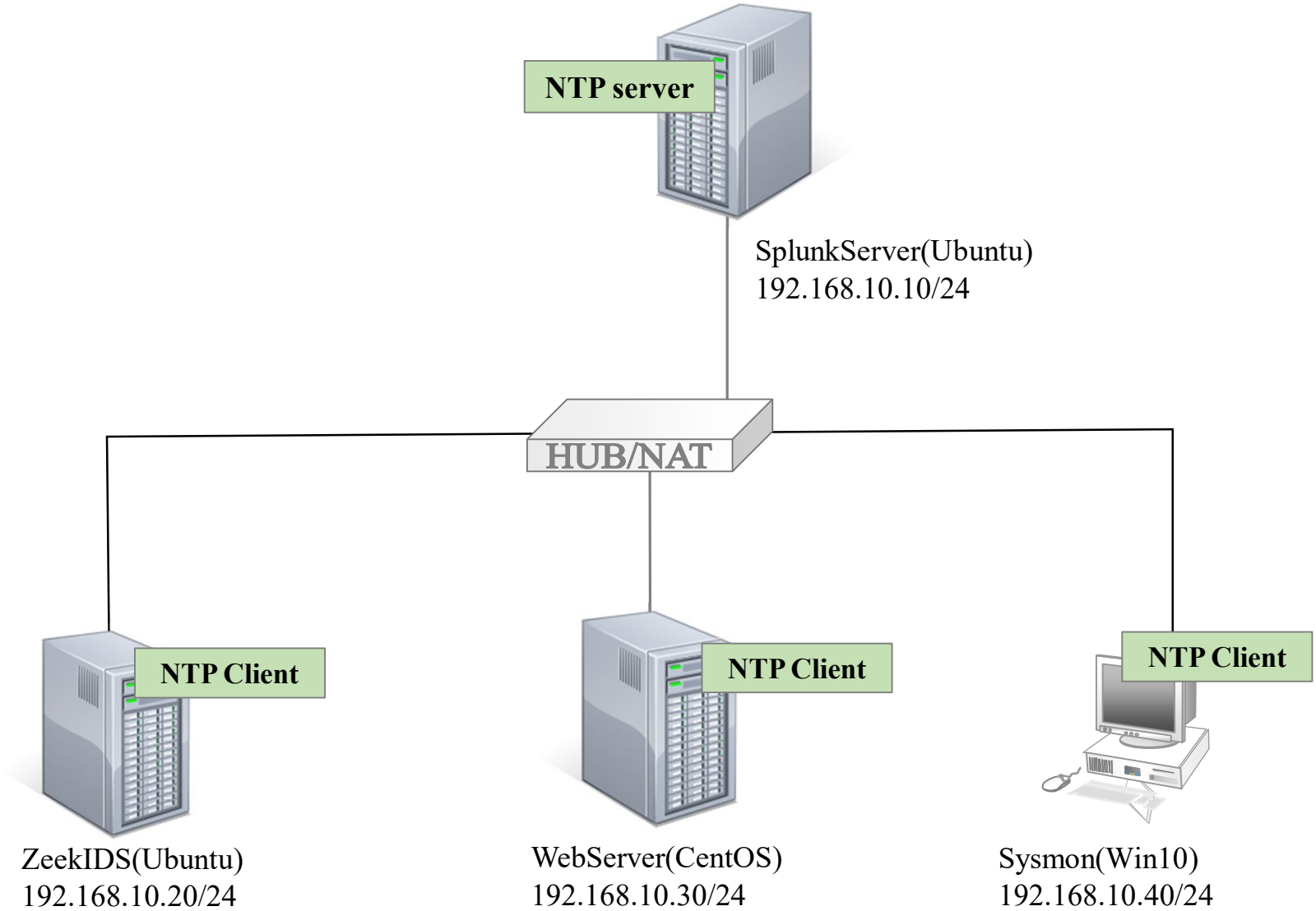
NTP Server/Client Installation & Configuration

1) [SplunkServer] NTP Server Installation

2) [ZeepIDS] NTP Server/Client Installation

3) [WebServer] NTP Client Installation

4) [Win10] NTP Client Installation


NTP server
SplunkServer(Ubuntu)
192.168.10.10/24
HUB/NAT
NTP Client
NTP Client
NTP Client
ZeekIDS(Ubuntu)
192.168.10.20/24
WebServer(CentOS)
192.168.10.30/24
Sysmon(Win10)
192.168.10.40/24

NTP(Network Time Protocol)

- 시간 동기화 서비스를 제공하는 프로토콜
- UDP 123 번호
- NTP 서버들에 대한 정보를 제공(https://www.ntppool.org)

<< 시간 동기화 목적 >>

❶ 백업이나 패치등 예약한 작업들이 실행되지 않는 것을 방지

❷ 로그에 대한 신뢰도

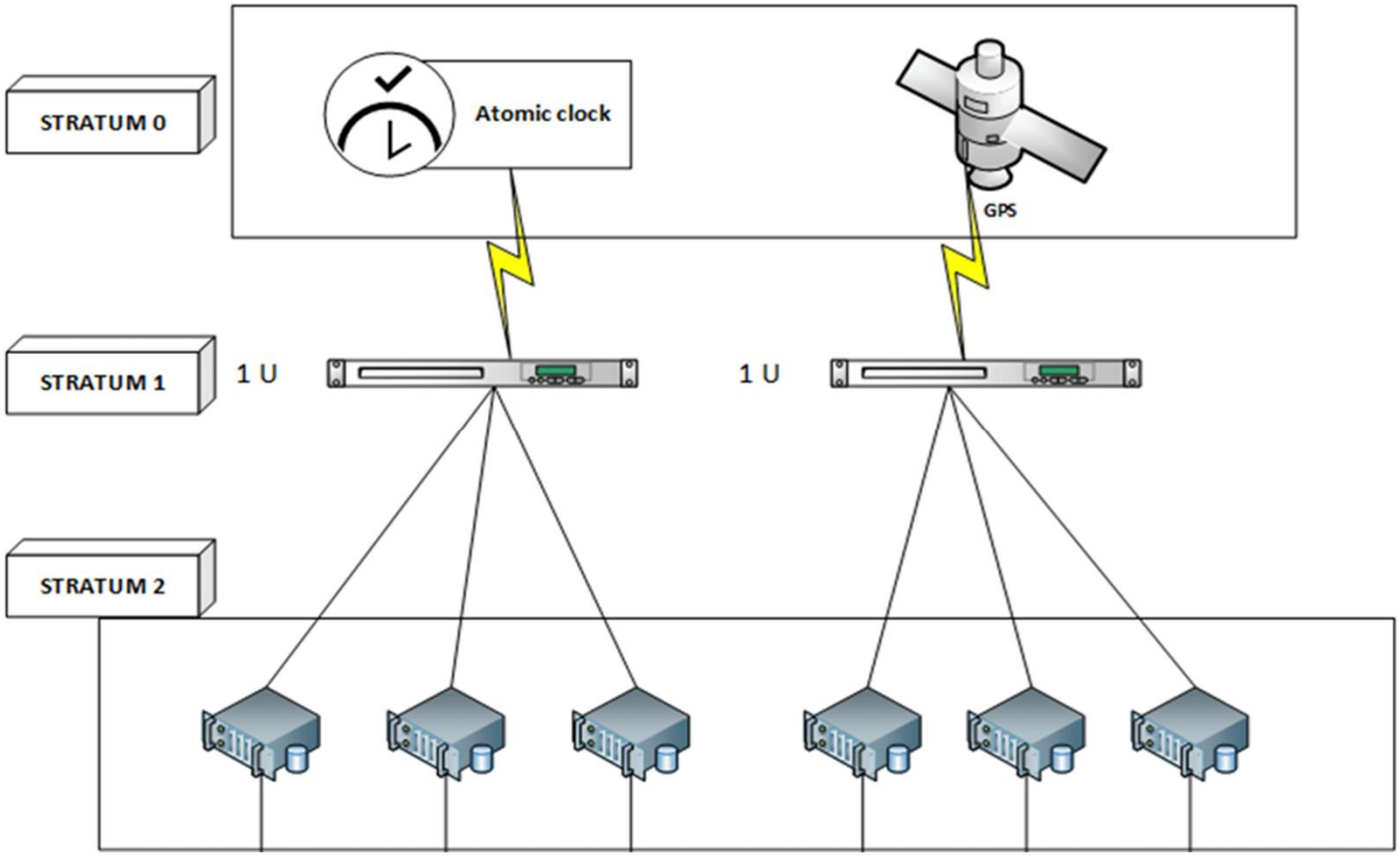
- 언제 어떤 작업을 했는지 보여주는 로그의 시간은 정확해야 함

❸ 보안. 암호화 인증 프로토콜 과정 시 timestamp 및 lifetime이 추가

- 이때 서버와 클라이언트의 시간과 일치하지 않으면, 서비스에 접근을 차단

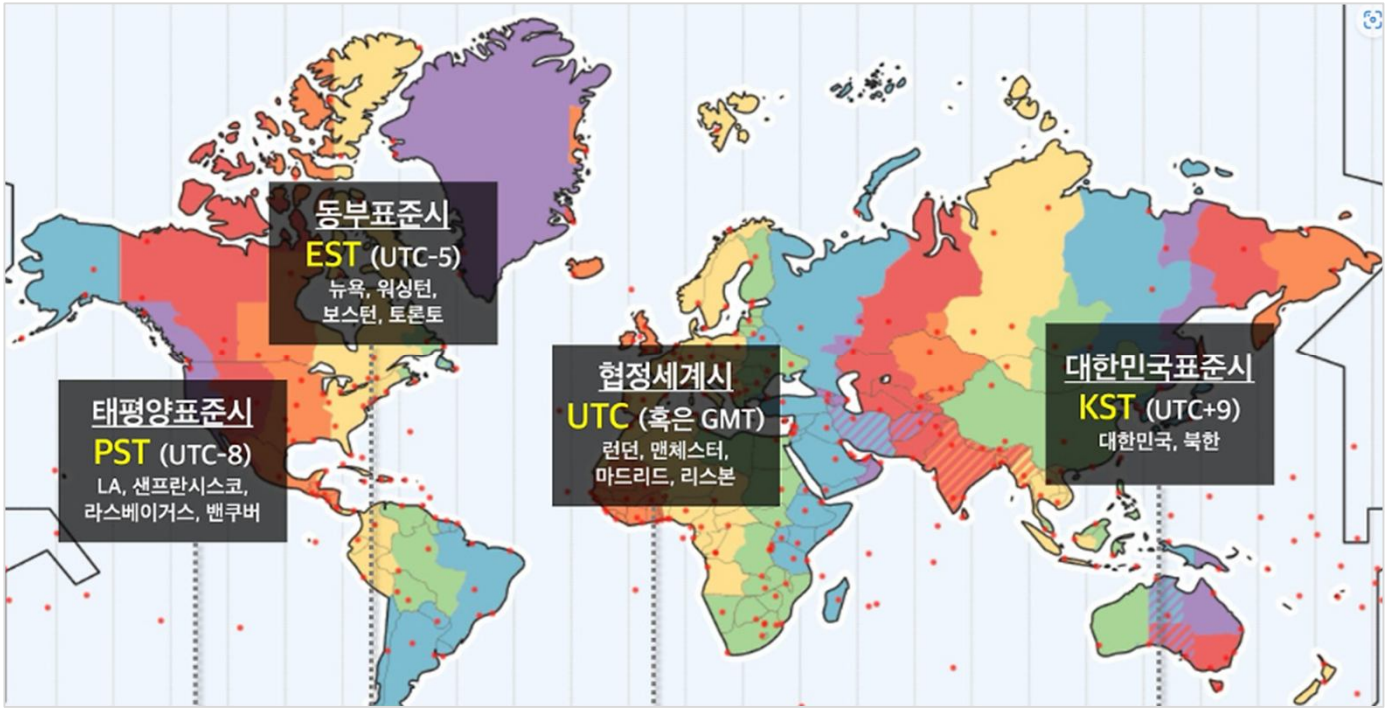
Stratum

- 시간을 전송하는 장비



	UTC(Universal Time Coordinated)	GPS(Global Positioning System)
시간의 주요 표준	원자시계 기반	위성 기반

* 원자 시계 : 원자의 진동수가 일정함을 이용하여 만든 시계, 온도 등의 외부 영향을 거의 받지 않아 정확도가 매우 높음



KST(Korea Standard Time)
- 대한민국 표준 시
- UTC(협정 세계 시) 보다 9시간 빠름

- UTC(협정 세계시)
  - 원자시계를 기반으로 하며 지구의 불규칙한 자전을 고려하여 주기적으로 조정
  - 전 세계의 시계와 시간 표시 장치를 동기화하는 글로벌 시간 표준
  - 영국 그리니치 천문대가 기준이라 GMT(Greenwich Mean Time)이라 부르기도 함

1) [SplunkServer] NTP Server Installation

❶ 리포지토리 인덱스 업데이트와 NTP 서버 설치

#apt update

#apt-get install -y ntpsec

#sntp --version

```
root@splunk:/# apt install -y  ntpsec
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ntpsec is already the newest version (1.2.2+dfsg1-4build2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 193 not upgraded.
root@splunk:/#
root@splunk:/# sntp --version
ntpdig ntpsec-1.2.2
root@splunk:/#
```

❷ 가장 가까운 NTP server pool로 전환

https://www.ntppool.org/ko/zone/kr

Korea — kr.pool.ntp.org

We need more servers in this country. If you have a server with a static IP, please consider joining the pool!

To use this specific pool zone, add the following to your ntp.conf file:

```
server 1.kr.pool.ntp.org
server 0.asia.pool.ntp.org
server 2.asia.pool.ntp.org
```

In most cases it's best to use **pool.ntp.org** to find an NTP server (or 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org, etc if you need multiple server names). The system will try finding the closest available servers for you. If you distribute software or equipment that uses NTP, please see our information for vendors.

- pool.ntp.org 이름들은 매 시간마다 변하면서 임의의 서버들을 지정
- 각 서버마다 network이나 기타 이유로 poll은 달라짐

#nano /etc/ntpsec/ntp.conf

```
  GNU nano 7.2                                        /etc/ntpsec/ntp.conf *
# Use servers from the NTP Pool Project. Approved by Ubuntu Technical Board
# on 2011-02-08 (LP: #104525). See https://www.pool.ntp.org/join.html for
# more information.
#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst
#pool 3.ubuntu.pool.ntp.org iburst

server 1.kr.pool.ntp.org iburst
server 0.asia.pool.ntp.org iburst
server 2.asia.pool.ntp.org ibburst

# Use Ubuntu's ntp server as a fallback.
#server ntp.ubuntu.com
```

❸ NTP 서버 재시작과 실행상태 확인

#systemctl restart ntp

#systemctl status ntp

```
root@splunk:/# systemctl restart ntp
root@splunk:/# systemctl status ntp
● ntpsec.service - Network Time Service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ntpsec.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-06-26 21:43:34 KST; 11s ago
       Docs: man:ntpd(8)
    Process: 10478 ExecStart=/usr/libexec/ntpsec/ntp-systemd-wrapper (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 10483 (ntpd)
      Tasks: 1 (limit: 4558)
     Memory: 10.5M (peak: 11.0M)
        CPU: 59ms
     CGroup: /system.slice/ntpsec.service
             └─10483 /usr/sbin/ntpd -p /run/ntpd.pid -c /etc/ntpsec/ntp.conf -g -N -u ntpsec:ntpsec
```

❹ 클라이언트가 NTP 서버에 액세스할 수 있도록 방화벽 구성

#ufw allow from any to any port 123 proto udp

#ufw status

```
root@splunk:/# ufw status
Status: active
root@splunk:/#
root@splunk:/# ufw allow from any to any port 123 proto udp
Rule added
Rule added (v6)
root@splunk:/# ufw status
Status: active

To                         Action      From
--                         ------      ----
123/udp                    ALLOW       Anywhere
123/udp (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
```

#ntpq –p // 현재 동기화중인 NTP 서버정보를 출력

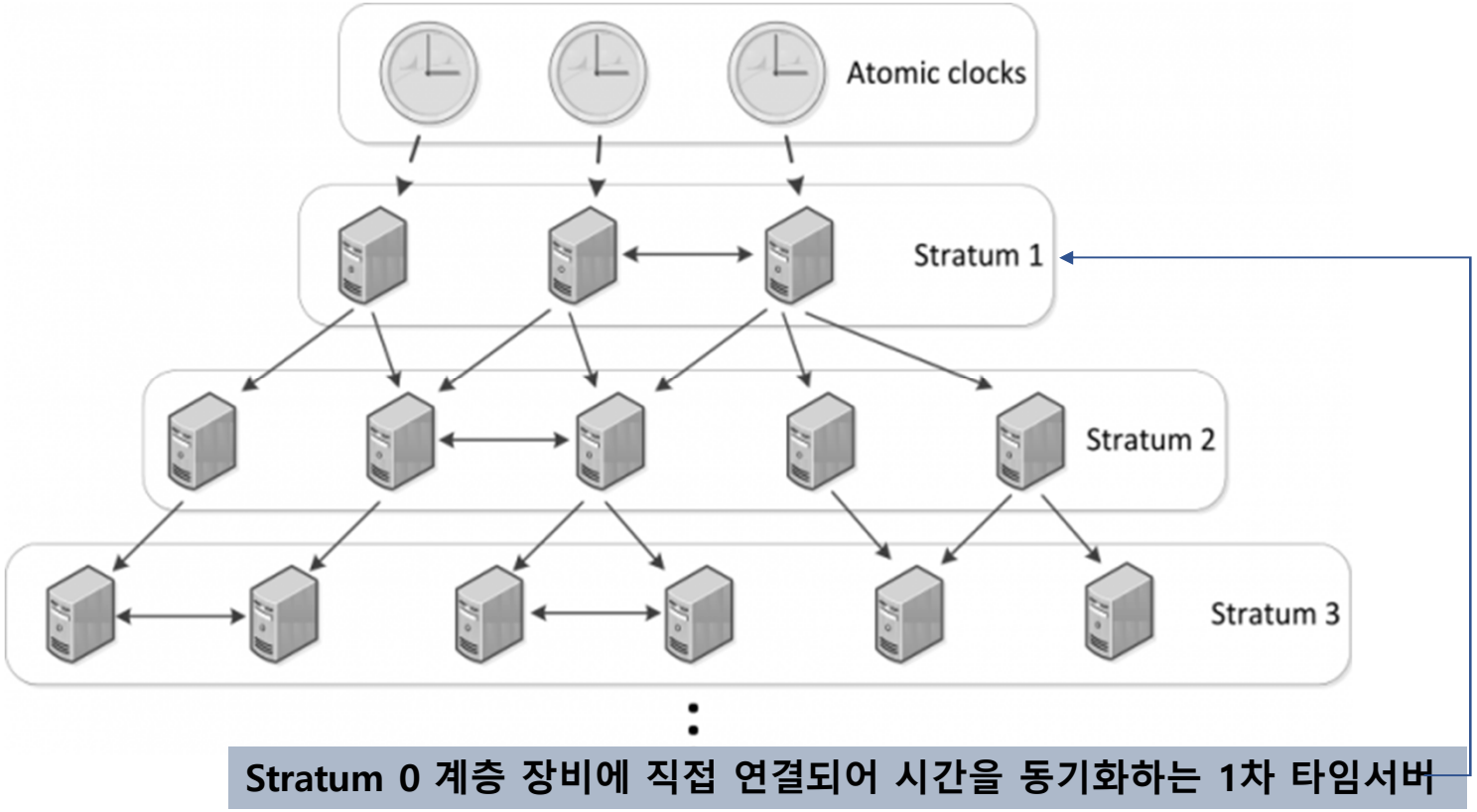
#timedatectl //현재 날짜, 시간, 타임존, 타임서버와의 동기화 여부를 모두 확인 가능

```
root@splunk:/# ntpq -p
     remote                                   refid      st t when poll reach   delay   offset   jitter
==============================================================================================================
*any.time.nl                              133.243.238.164  2 u   45   64   37  12.3966   6.4664   5.4238
+ntp7.mum-in.hosts.301-moved.de           129.69.253.1     2 u  105   64   36 269.6237 -36.7030  33.1538
+ntp.kku.ac.th                            .PPS.            1 u   49   64   37 135.8523  -2.9587   6.7343
root@splunk:/#
root@splunk:/# timedatectl
               Local time: Wed 2024-06-26 21:49:22 KST
           Universal time: Wed 2024-06-26 12:49:22 UTC
                 RTC time: Wed 2024-06-26 12:49:22
                Time zone: Asia/Seoul (KST, +0900)
System clock synchronized: yes
              NTP service: n/a
          RTC in local TZ: no
root@splunk:/#
```

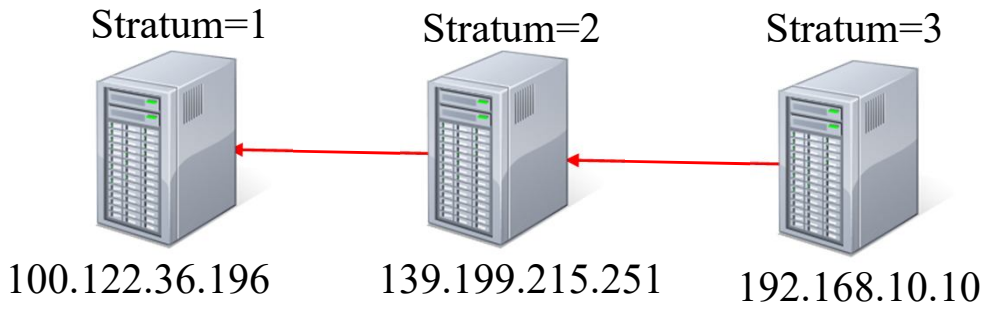
* RTC(Real Time Clock) : 현재의 시간을 유지시키는 컴퓨터 실시간 시계

Stratum

- 시간을 전송하는 장비



Stratum 0 계층 장비에 직접 연결되어 시간을 동기화하는 1차 타임서버




```
root@splunk-server:~# ntpq -p
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
 ntp.ubuntu.com  .POOL.          16 p    -   64    0    0.000    0.000   0.000
+121.174.142.81  220.73.142.66    3 u   37   64    1   13.245    3.263   2.069
*139.199.215.251 100.122.36.196   2 u   38   64    1  101.012    8.095   1.608
+time1.isu.net.s 209.51.161.238   2 u   40   64    1  354.928    6.616   3.082
 185.125.190.57  17.253.34.123    2 u   46   64    1  232.358    6.206   0.000
 185.125.190.56  17.253.34.125    2 u   49   64    1  266.257    8.657   0.000
 pugot.canonical 193.204.114.232  2 u   48   64    1  265.277    3.744   0.000
 alphyn.canonica 142.3.100.2      2 u   50   64    1  224.596   11.022   0.000
 185.125.190.58  17.253.34.125    2 u   49   64    1  241.513    0.117   0.000
```

❶ ❷ ❸ ❹

* : 지금 동기화하고 있는 NTP sever IP
\+ : 동기화가 가능한 second NTP server IP
공백 : 접속이 불가능한 IP

Stratum

시간을 받아들이는 방식

Unicast/**B**roadcast/**M**ulticast

2) [ZeeKIDS] NTP Client Installation

❶ ntpdate 설치

#apt-get install ntpdate

*** ntpdate : 리눅스 시간을 timeserver와 동기화하는 명령어**

```
root@zeek-IDS:~# apt-get install ntpdate
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음 새 패키지를 설치할 것입니다:
  ntpdate
0개 업그레이드, 1개 새로 설치, 0개 제거 및 0개 업그레이드 안 함.
49.0 k바이트 아카이브를 받아야 합니다.
이 작업 후 178 k바이트의 디스크 공간을 더 사용하게 됩니다.
받기:1 http://mirror.kakao.com/ubuntu focal/universe amd64 ntpdate amd64 1:4.2.8p12+dfsg-3ubuntu4 [49.0 kB]
내려받기 49.0 k바이트, 소요시간 0초 (402 k바이트/초)
Selecting previously unselected package ntpdate.
(데이터베이스 읽는중 ...현재 181840개의 파일과 디렉터리가 설치되어 있습니다.)
Preparing to unpack .../ntpdate_1%3a4.2.8p12+dfsg-3ubuntu4_amd64.deb ...
Unpacking ntpdate (1:4.2.8p12+dfsg-3ubuntu4) ...
ntpdate (1:4.2.8p12+dfsg-3ubuntu4) 설정하는 중입니다 ...
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
root@zeek-IDS:~#
```

❷호스트 파일에서 NTP 서버의 IP 및 호스트 이름 지정

#nano /etc/hosts

192.168.10.10 splunkserver

```
root@zeekids:~#
root@zeekids:~# cat /etc/hosts
192.168.10.10 splunkserver
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 zeekids

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
root@zeekids:~#
```

❸ NTP 서버와 동기화되었는지 확인

#ntpdate splunkserver

```
root@zeekids:~# ntpdate splunkserver
2024-06-26 22:07:57.921721 (+0900) +0.003739 +/- 0.000723 splunkserver 192.168.10.10 s2 no-leap
root@zeekids:~#
```

❹ systemd timesyncd 서비스 비활성화

#timedatectl set-ntp off

```
root@zeek-IDS:~# timedatectl set-ntp off
root@zeek-IDS:~#
```

*** 시스템 시간(리눅스 커널시간 또는 소프트웨어시간) 동기화를 비활성화**

❺ 동기화된 시간 확인

#date

#date –R

#timedatectl

```
root@zeek-IDS:~# date
2022. 08. 06. (토) 23:10:38 KST
root@zeek-IDS:~#
root@zeek-IDS:~# date -R
Sat, 06 Aug 2022 23:10:55 +0900
root@zeek-IDS:~#
root@zeek-IDS:~# timedatectl
               Local time: 토 2022-08-06 23:11:09 KST
           Universal time: 토 2022-08-06 14:11:09 UTC
                 RTC time: 토 2022-08-06 14:11:09
                Time zone: Asia/Seoul (KST, +0900)
System clock synchronized: yes
              NTP service: inactive
          RTC in local TZ: no
root@zeek-IDS:~#
```

3) [WebServer] NTP Client Installation

chrony

- Redhat 계열 리눅스 기본 시간 동기화 프로그램
- Redhat Enterprise Linux 8 부터 기본 시간 동기화 프로그램으로 채택
- CentOS 8 chrony를 기본 시간 동기화 프로그램으로 사용
- Chrony 는 기본 설치가 되어 있어 CentOS 8 에서 별도 설치를 하지 않고 사용

```
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep chrony
chrony-4.5-1.el9.x86_64
[root@localhost ~]#
```

<< chrony 사용법>>

- 설정 파일에 해당 지역의 NTP 서버 등록
- chrony 서비스 재시작
- 시간 동기화 적용 확인, NTP 서버 동작 확인

❶ NTP 호스트명 등록

#gedit /etc/hosts

192.168.10.10 splunkserver

```
[root@localhost ~]# cat /etc/hosts
192.168.10.10 splunkserver
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
[root@localhost ~]#
```

❷ NTP 서버 등록

#gedit /etc/chrony.conf

server splunkserver iburst

```
[root@localhost ~]# cat /etc/chrony.conf
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
# pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

server splunkserver iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp
```

❸ chronyd 서비스 활성화와 상태 확인

#systemctl restart chronyd

#systemctl status chronyd

```
[root@localhost ~]# systemctl restart chronyd
[root@localhost ~]# systemctl status chronyd
● chronyd.service - NTP client/server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/chronyd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-06-26 22:45:31 KST; 10s ago
       Docs: man:chronyd(8)
             man:chrony.conf(5)
    Process: 2713 ExecStart=/usr/sbin/chronyd $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2716 (chronyd)
      Tasks: 1 (limit: 24456)
     Memory: 1.0M
        CPU: 51ms
     CGroup: /system.slice/chronyd.service
             └─2716 /usr/sbin/chronyd -F 2
```

❹ NTP 설정 환경과 시간 확인

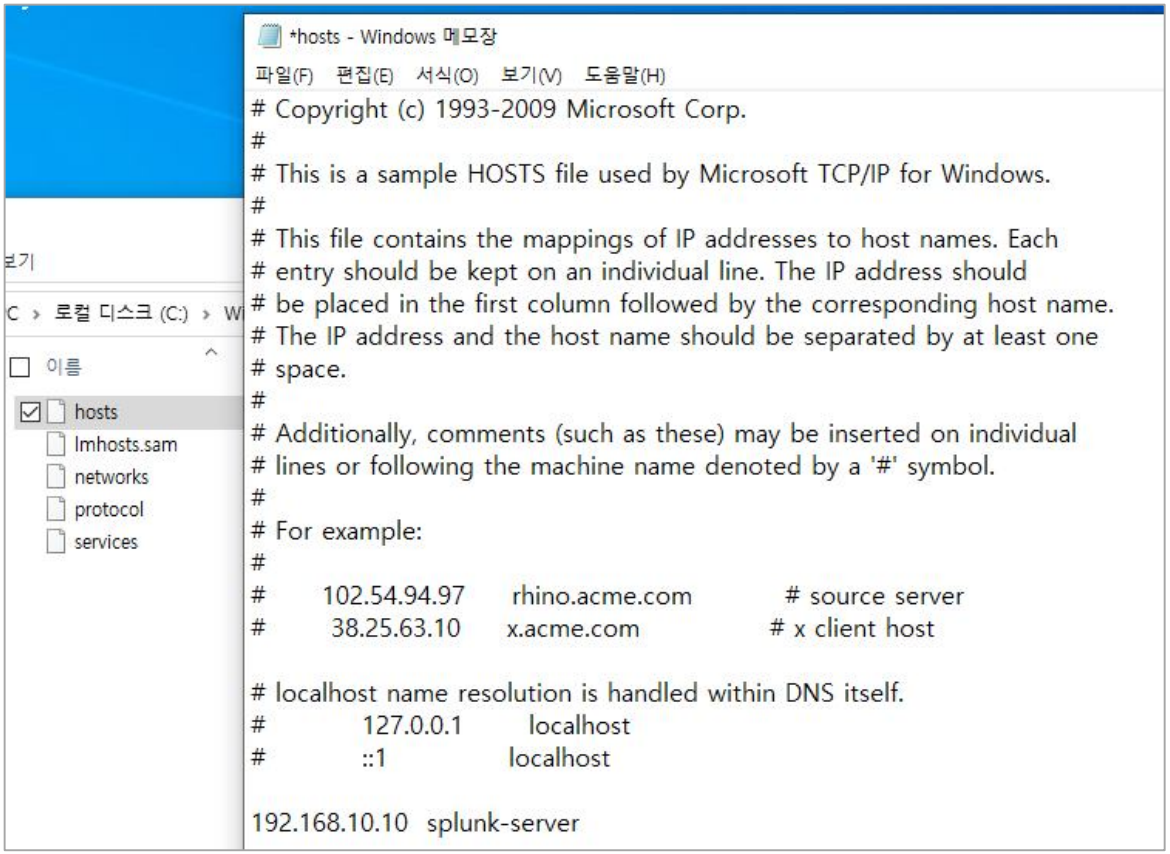
#chronyc sources –v

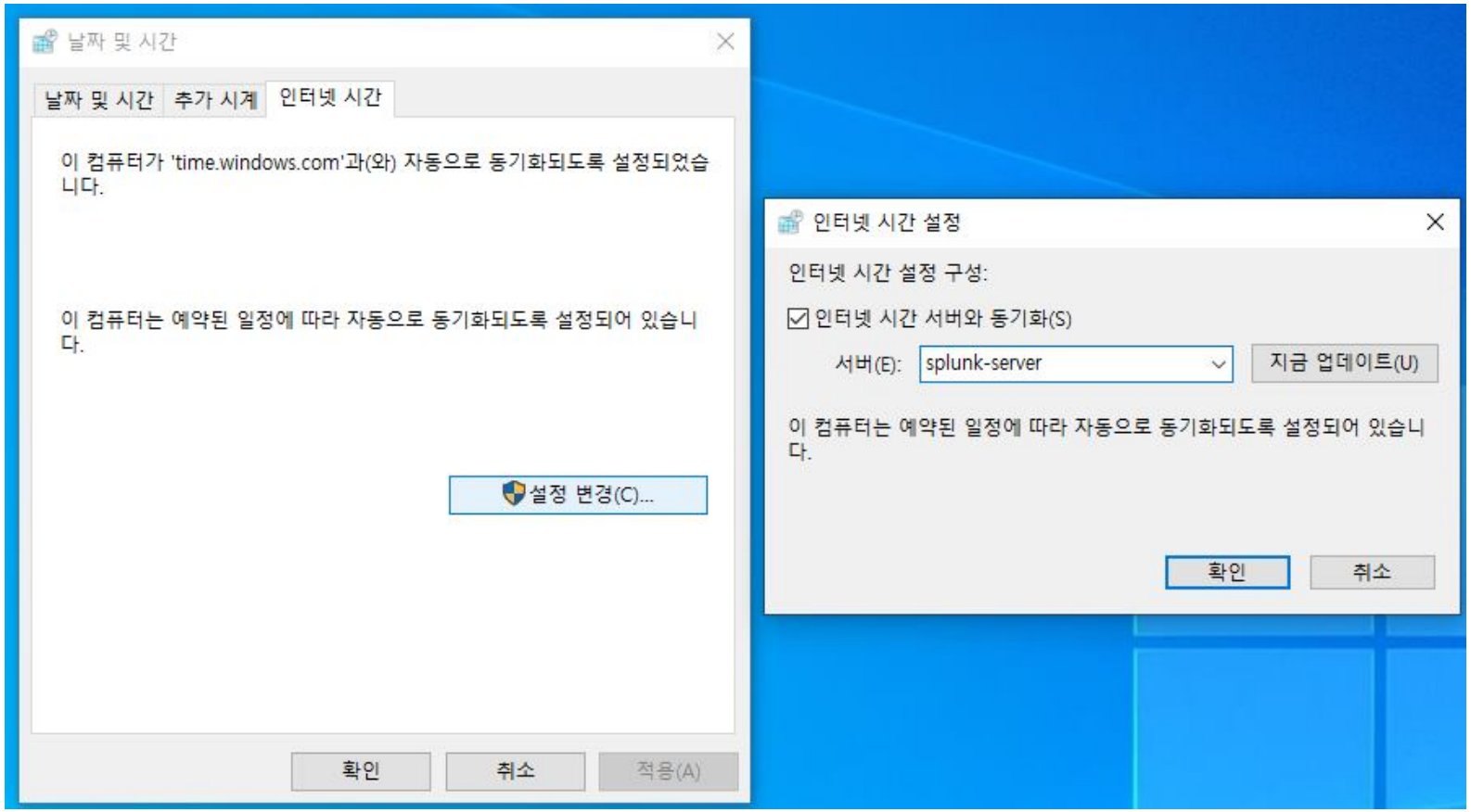
```
[root@localhost ~]# chronyc sources -v

  .-- Source mode  '^' = server, '=' = peer, '#' = local clock.
 / .- Source state '*' = current best, '+' = combined, '-' = not combined,
| /             'x' = may be in error, '~' = too variable, '?' = unusable.
||                                                 .- xxxx [ yyyy ] +/- zzzz
||      Reachability register (octal) -.           |  xxxx = adjusted offset,
||      Log2(Polling interval) --.      |          |  yyyy = measured offset,
||                                \     |          |  zzzz = estimated error.
||                                 |    |           \
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^* splunkserver                  3   6    37    14  +1000ns[ -142us] +/-   80ms
```

#timedatectl

```
[root@localhost ~]# timedatectl
               Local time: 수 2024-06-26 22:48:03 KST
           Universal time: 수 2024-06-26 13:48:03 UTC
                 RTC time: 수 2024-06-26 13:48:03
                Time zone: Asia/Seoul (KST, +0900)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[root@localhost ~]#
```

4) [Win10] NTP Client Installation




날짜 및 시간
날짜 및 시간
추가 시계
인터넷 시간
이 컴퓨터가 'time.windows.com'과(와) 자동으로 동기화되도록 설정되었습니다.
이 컴퓨터는 예약된 일정에 따라 자동으로 동기화되도록 설정되어 있습니다.
설정 변경(C)...
확인
취소
적용(A)
인터넷 시간 설정
인터넷 시간 설정 구성:
인터넷 시간 서버와 동기화(S)
서버(E):
splunk-server
지금 업데이트(U)
이 컴퓨터는 예약된 일정에 따라 자동으로 동기화되도록 설정되어 있습니다.
확인
취소

* 동기화 상태 확인

c:\>w32tm /query /status

```
C:\Users\sysmon>w32tm /query /status
윤초 조정: 0(경고 없음)
계층: 4(보조 참조 - (S)NTP로 동기화됨)
정밀도: -23(틱당 119.209ns)
루트 지연: 0.2347758s
루트 분산: 8.6461542s
참조 ID: 0xC0A80A0A(원본 IP:  192.168.10.10)
마지막으로 동기화한 시간: 2022-08-06 오후 11:50:37
원본: splunk-server,0x9
폴링 간격: 10(1024s)
```

c:\>w32tm /dumpreg /subkey:parameters

```
C:\Users\sysmon>
C:\Users\sysmon>w32tm /dumpreg /subkey:parameters

값 이름                    값 종류              값 데이터
----------------------------------------------------------

NtpServer                  REG_SZ               splunk-server,0x9
ServiceDll                 REG_EXPAND_SZ        %systemroot%\system32\w32time.dll
ServiceDllUnloadOnStop     REG_DWORD            1
ServiceMain                REG_SZ               SvchostEntry_W32Time
Type                       REG_SZ               NTP
```